



Cours Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - Chapitre 02 : Modèle
OSI et pile TCP/IP**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 02

1. Pourquoi un modèle en couches ?
2. Le modèle OSI (ISO 7498)
3. La pile TCP/IP (DoD)
4. Correspondance OSI ↔ TCP/IP
5. Encapsulation et désencapsulation
6. Exemples concrets : parcours d'une requête HTTP
7. Questions de révision et QCM

Attribut			
Valeur			
Niveau			
Licence	ISIL	—	S4
Module			
UEF422	—	Réseaux	
Durée		estimée	
3 h CM	(+ 2 h TD associé)		
Chapitre			
02	/	08	
Références			
[KR] Ch. 1.3 ; [FO] Ch. 2 ; [TA] Ch. 1.4			

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- Décrire les **7 couches du modèle OSI** et leurs fonctions respectives.
- Décrire les **4 couches de la pile TCP/IP** et leur correspondance avec OSI.
- Expliquer le mécanisme d'**encapsulation** et de **désencapsulation** des données.
- Identifier la **PDU** (Protocol Data Unit) associée à chaque couche.
- Comparer les modèles OSI et TCP/IP (approche théorique vs implémentation réelle).

0.1 1. Pourquoi un modèle en couches ?

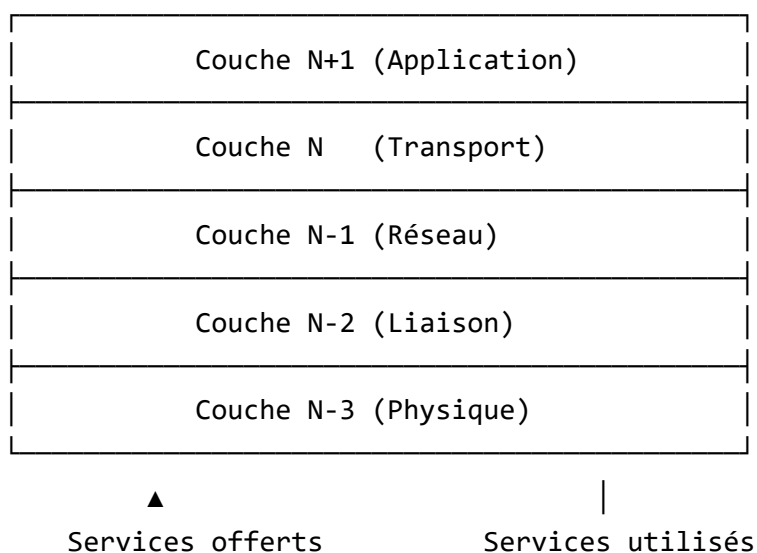
0.1.1 1.1 Problématique

Construire un réseau global impliquant des technologies hétérogènes (cuivre, fibre, Wi-Fi, différents fabricants) nécessite une **architecture structurée** pour :

- ▶ **Modulariser** les fonctions (chaque couche a un rôle précis)
- ▶ **Faciliter l'interopérabilité** (standardisation)
- ▶ **Permettre l'évolution** indépendante de chaque couche
- ▶ **Simplifier l'enseignement** et le dépannage

0.1.2 1.2 Principe fondamental

Chaque couche **utilise les services** de la couche inférieure et **offre des services** à la couche supérieure.



0.2 2. Le modèle OSI (ISO 7498)

Le modèle **OSI** (*Open Systems Interconnection*), standardisé par l'**ISO** en 1984, définit **7 couches** :

IIII	Couche			
IIII	Nom			
IIII	Fonction		principale	
IIII	PDU			
IIII	Exemples	de	protocoles	
IIII	7			
IIII	Application			
IIII	Interface	avec l'utilisateur	et les applications	
IIII	Data			
IIII	HTTP,	DNS,	FTP,	SMTP

IIII6
IIIIPrésentation
IIIIFormat des données, chiffrement, compression
IIIIData
IIIISSL/TLS, JPEG, ASCII
IIII5
IIIISession
IIIIÉtablissement, gestion, fermeture de sessions
IIIIData
IIIINetBIOS, RPC
IIII4
IIIITransport
IIIICommunication bout-à-bout fiable ou non
IIIISegment (TCP) / Datagramme (UDP)
IIII TCP, UDP
IIII3
IIIIRéseau
IIIIAdressage logique, routage inter-réseaux
IIIIPaquet
IIIIIP, ICMP, OSPF
IIII2
IIIILiaison de données
IIIIAccès au média, adressage physique, détection d'erreurs
IIIITrame
IIIIEthernet, Wi-Fi (802.11), PPP
IIII1
IIIIPhysique
IIIITransmission des bits sur le média
IIIIBits
IIII Câbles, connecteurs, signaux

0.2.1 2.1 Mnémotechnique

« All People Seem To Need Data Processing »

Application — Présentation — Session — Transport — Network — Data Link — Physical

Version francophone :

« Astrologues Persévérants Servent Théoriquement Neuf Dieux Parfaits »

0.2.2 2.2 Détail par couche

Couche 1 — Physique

- Transmet les **bits** (0 et 1) sur le support physique.

- Définit : tensions, fréquences, connecteurs (RJ-45), topologie physique.

Couche 2 — Liaison de données

- Organise les bits en **frames**, détecte/corrige les erreurs.
- Adressage **MAC** (48 bits, ex : AA:BB:CC:DD:EE:FF).
- Commutation locale (switch).

Couche 3 — Réseau

- **Adressage logique** (IPv4/IPv6), **routage** entre réseaux.
- Le routeur est l'équipement clé de cette couche.

Couche 4 — Transport

- Communication **de bout en bout** entre processus (applications).
- **Ports** (16 bits, 0–65535) pour multiplexer les applications.
- TCP : fiable, ordonné. UDP : rapide, sans connexion.

Couches 5, 6, 7 — Session, Présentation, Application

- En pratique, souvent **regroupées** en « couche Application » dans TCP/IP.
- Gestion des sessions, format des données, protocoles applicatifs.

0.3 3. La pile TCP/IP

La pile **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*), développée pour **ARPANET** puis **Internet**, est le modèle **réellement implémenté**. Elle comporte **4 couches** :

III	Couche	TCP/IP
III	Fonction	
III	Protocoles	
III	Application	
III	Services réseau aux applications	
III	HTTP, DNS, FTP, SMTP, SSH, Telnet	
III	Transport	
III	Communication	bout-à-bout
III	TCP,	UDP
III	Internet	
III	Adressage	et routage
III	IP (v4/v6),	ICMP, ARP
III	Accès	réseau
III	Transmission sur le média physique	

```
graph LR
    subgraph OSI["Modèle OSI (7 couches)"]
        direction TB
        L7[7 - Application]
        L6[6 - Présentation]
        L5[5 - Session]
        L4[4 - Transport]
        L3[3 - Réseau]
        L2[2 - Liaison]
        L1[1 - Physique]
    end
    subgraph TCP/IP["Pile TCP/IP (4 couches)"]
        direction TB
        A[Application]
        T[Transport]
        I[Internet]
        N[Accès réseau]
    end
    L7 --> A
    L6 --> A
    L5 --> A
    L4 --> T
    L3 --> I
    L2 --> N
    L1 --> N
```

0.4 4. Correspondance OSI ↔ TCP/IP

III Couche	OSI
III Couche	TCP/IP
III Équipement associé	
III 7	— Application
III	
III	
III 6	— Présentation
III Application	
III Passerelle, proxy	
III 5	— Session

III	
III	
III4	— Transport
III	Transport
III	Firewall L4
III3	— Réseau
III	Internet
III	Routeur
III2	— Liaison
III	Accès réseau
III	Switch , carte réseau
III1	— Physique
III	Accès réseau
III	Hub, câbles, répéteur

0.4.1 4.1 Tableau comparatif OSI vs TCP/IP

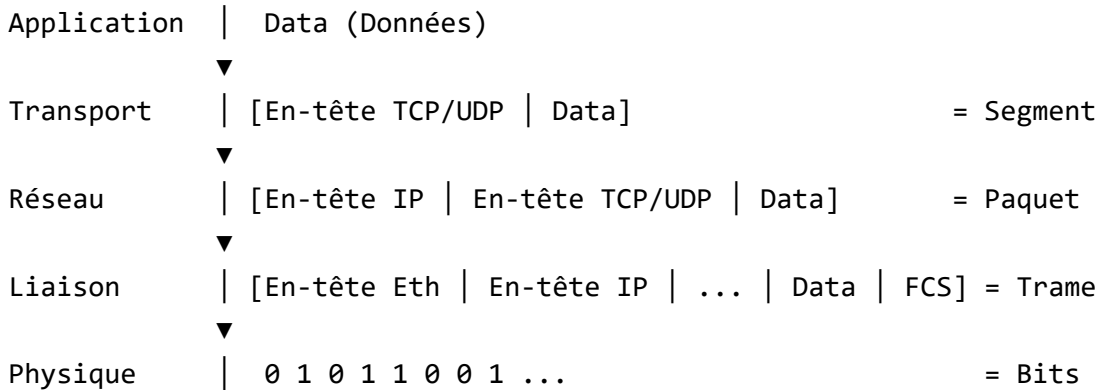
III	Critère
III	Modèle OSI
III	Pile TCP/IP
III	Origine
III	ISO (1984)
III	DARPA / ARPANET (1970s)
III	Couches
III7	
III4	
III	Nature
III	Modèle de référence théorique
III	Modèle implémenté (Internet)
III	Développement
III	Protocoles définis après le modèle
III	Protocoles définis avant le modèle
III	Usage actuel
III	Pédagogique, diagnostic
III	Production (Internet)
III	Couches 5-6 OSI
III	Distinctes
III	Fusionnées dans Application

***En pratique :** On utilise le modèle **OSI** pour comprendre et diagnostiquer, et la pile **TCP/IP** pour implémenter.*

0.5 5. Encapsulation et désencapsulation

0.5.1 5.1 Principe de l'encapsulation

Lorsqu'une application envoie des données, chaque couche ajoute son **en-tête** (header) — parfois un **pied de page** (trailer) — avant de transmettre à la couche inférieure. Ce processus s'appelle l'**encapsulation**.



0.5.2 5.2 PDU par couche

III	Couche
III	Nom de la PDU
III	Contenu
III	Application
III	Data (Données)
III	Message applicatif (ex : requête HTTP)
III	Transport
III	Segment (TCP) ou Datagramme (UDP)
III	En-tête TCP/UDP + Data
III	Réseau
III	Paquet (Packet)
III	En-tête IP + Segment
III	Liaison
III	Trame (Frame)
III	En-tête Ethernet + Paquet + FCS
III	Physique
III	Bits
III	Signal électrique/optique

0.5.3 5.3 Désencapsulation (réception)

À la réception, chaque couche **retire son en-tête** et transmet le contenu à la couche supérieure :

Bits → Trame → Paquet → Segment → Data → Application
L1 L2 L3 L4 L7

0.5.4 5.4 Exemple : en-têtes d'une trame Ethernet/IP/TCP

III	En-tête	
III	Taille	
III	Champs	principaux
III	Ethernet	II
III	14	octets
III	MAC dest (6), MAC src (6), Type (2)	
III	IP	(v4)
III	20	octets min.
III	IP src, IP dest, TTL, Protocole	
III	TCP	
III	20	octets min.
III	Port src, Port dest, Seq, Ack, Flags	
III	HTTP	
III	Variable	
III	GET /index.html HTTP/1.1 ...	

0.6 6. Exemple concret : parcours d'une requête HTTP

Scénario : Un étudiant Université de Mostaganem ouvre un navigateur et accède à `http://www.univ-mosta.dz`

III	Étape
III	Couche
III	Action
III	1
III	Application
III	Le navigateur forme la requête GET / HTTP/1.1
III	2
III	Transport
III	TCP établit une connexion (3-way handshake) vers port 80
III	3
III	Réseau
III	IP encapsule avec adresse source (192.168.1.10) et dest (IP du serveur)
III	4
III	Liaison
III	Ethernet ajoute les adresses MAC source et destination
III	5
III	Physique
III	Les bits sont transmis sur le câble / Wi-Fi
III	6

- IIIRouteur
- IIILit l'en-tête IP (couche 3), route vers le réseau suivant
- III7
- IIIServeur
- IIIDésencapsulation couche par couche, traitement HTTP
- III8
- IIIRetour
- IIILa page HTML remonte les couches en sens inverse

```
sequenceDiagram
```

```
participant PC as PC Étudiant
participant SW as Switch
participant R as Routeur
participant S as Serveur Web
```

```
PC->>SW: Trame Ethernet (IP+TCP+HTTP GET)
SW->>R: Trame (commutation L2)
R->>S: Paquet IP routé
S->>R: Réponse HTTP (HTML)
R->>SW: Paquet retour
SW->>PC: Trame livrée
```

0.7 7. Adressage à chaque couche

IIII	Couche	
IIII	Type	d'adresse
IIII	Exemple	
IIII	Portée	
IIII	Liaison	(L2)
IIII	Adresse	MAC
IIII	4C : EB : 42 : A1 : B2 : C3	
IIII	Segment	local (LAN)
IIII	Réseau	(L3)
IIII	Adresse	IP
IIII	192 . 168 . 1 . 10	
IIII	Inter-réseaux (global avec routage)	
IIII	Transport	(L4)
IIII	Port	
IIII	443	(HTTPS)
IIII	Processus	sur un hôte

III	Application	(L7)
III	URL / nom de domaine	
III	www.univ-mosta.dz	
III	Service	utilisateur

Règle clé : Les adresses **MAC** ne traversent pas les routeurs ; les adresses **IP** sont conservées de bout en bout.

0.8 8. Questions de révision

0.8.1 Questions ouvertes

1. 1. Citez les 7 couches OSI dans l'ordre et donnez la fonction de chacune.
1. 2. Quelle est la PDU de la couche Transport ? Et celle de la couche Liaison ?
1. 3. Expliquez l'encapsulation avec un exemple concret.
1. 4. Pourquoi le modèle OSI est-il utile même si TCP/IP est le standard implémenté ?
1. 5. Quel équipement fonctionne en couche 3 ? Et en couche 2 ?

0.8.2 Exercice d'application

Énoncé : Pour chaque protocole, indiquez la couche OSI et TCP/IP correspondante :

III	Protocole
III	Couche OSI
III	Couche TCP/IP

III	HTTP
III	?
III	?
III	TCP
III	?
III	?
III	IP
III	?
III	?
III	Ethernet
III	?
III	?
III	DNS
III	?
III	?

<summary>Solution</summary>

```

III Protocole
III Couche OSI
III Couche TCP/IP

```

```

III HTTP
III 7 — Application
III Application
III TCP
III 4 — Transport
III Transport
III IP
III 3 — Réseau
III Internet
III Ethernet
III 2 — Liaison
III Accès réseau
III DNS
III 7 — Application
III Application

```

</details>

0.9 9. QCM — Auto-évaluation

```

IIIIIIIN°
IIIIIIQuestion
IIIIIIa
IIIIIIb
IIIIIIc
IIIIIIId
IIIIIIRéponse

```

```

IIIIII1
IIIIIILe modèle OSI comporte...
IIIIII4 couches
IIIIII5 couches
IIIIII7 couches
IIIIII8 couches
IIIIIIc
IIIIII2
IIIIII La couche Transport OSI correspond à...
IIIIII Internet

```

IIIIIITransport TCP/IP
 IIIIIIAccès réseau
 IIIIIApplication
 IIIII**b**
 IIIII3
 IIIIILa PDU de la couche Réseau est...
 IIIIITrame
 IIIIIISegment
 IIIIIPaquet
 IIIIIBit
 IIIII**c**
 IIIII4
 IIIIIL'encapsulation signifie...
 IIIIISupprimer les en-têtes
 IIIIIAjouter des en-têtes à chaque couche
 IIIIIChiffrer les données
 IIIIICompresser
 IIIII**b**
 IIIII5
 IIIIIUn routeur opère principalement en couche...
 IIIII1
 IIIII2
 IIIII3
 IIIII7
 IIIII**c**
 IIIII6
 IIIIITCP est un protocole de couche...
 IIIII2
 IIIII3
 IIIII4
 IIIII7
 IIIII**c**
 IIIII7
 IIIIIL'adresse MAC appartient à la couche...
 IIIII1
 IIIII2
 IIIII3
 IIIII4
 IIIII**b**
 IIIII8
 IIIIILa pile TCP/IP a été conçue pour...
 IIIIIToken Ring

```

IIIIIIARPANET/Internet
IIIIIIRéseaux          téléphoniques
IIIIIIBluetooth
IIIIIIb
IIIIII9
IIIIIILe protocole HTTP est en couche...
IIIIIITransport
IIIIIIRéseau
IIIIIIApplication
IIIIIIPhysique
IIIIIIc
IIIIII10
IIIIIILa   trame   Ethernet   contient...
IIIIIIUniquement   des   bits
IIIIIIPaquet   IP   +   en-tête   Ethernet
IIIIIIUn   segment   TCP   seul
IIIIIIUne           URL
IIIIIIb

```

0.10 Références

- **Kurose & Ross** [KR], § 1.5 — *Internet Protocol Stack*
- **Forouzan** [FO], Chapitre 2 — *Network Models*
- **Tanenbaum** [TA], § 1.4 — *Reference Models*
- **ISO/IEC 7498-1** — Modèle OSI de base

Note enseignant : Faire un exercice « découper une enveloppe » (poupées russes) pour visualiser l'encapsulation. Démonstration Wireshark : montrer les en-têtes Ethernet → IP → TCP → HTTP d'une capture. Préparer le TD 2.